

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Campus Coração Eucarístico

Curso de Engenharia de Computação

Disciplina: Tópicos III – Empreendedorismo e Inovação

Gabriel da Silva Cassino

Giovanna Naves Ribeiro

Júlia Rodrigues Vasconcellos Melo

Kathleen Rodrigues Leite Barbosa

ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO, ESCALABILIDADE E VIABILIDADE

Atividade XIII | Startup PetCuida

Professor-orientador:

Prof. João Carlos Oliveira Caetano

Professor-tutor:

Prof. Paulo Mattos

Belo Horizonte

5 de novembro de 2026

Gabriel da Silva Cassino
Giovanna Naves Ribeiro
Júlia Rodrigues Vasconcellos Melo
Kathleen Rodrigues Leite Barbosa

ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO, ESCALABILIDADE E VIABILIDADE

Atividade XIII | Startup PetCuida

Trabalho acadêmico em grupo apresentado à disciplina Tópicos III – Empreendedorismo e Inovação, do Curso de Engenharia de Computação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito parcial de avaliação referente à Atividade XIII – Estratégias de crescimento, viabilidade e coerência.

Professor-orientador:
Prof. João Carlos Oliveira Caetano
Professor-tutor:
Prof. Paulo Mattos

Belo Horizonte
5 de novembro de 2026

RESUMO

Este trabalho apresenta uma revisão do plano de crescimento e escalabilidade da startup PetCuida, plataforma digital voltada à prevenção e à ampliação do acesso a cuidados para animais de companhia. A análise documental situa o negócio em validação inicial: há protótipo funcional e evidência exploratória de usabilidade, mas ainda não há comprovação de receita, retenção, aquisição recorrente ou disposição a pagar. Com base na orientação da Entrega XIII, nas atividades anteriores e em literatura acadêmica sobre plataformas bilaterais, experimentação empreendedora e escalabilidade, propõe-se priorizar a densidade local por meio de parcerias e testar, de forma complementar, a melhoria da receita por usuário. O plano adota piloto assistido de oito semanas, indicadores com definições operacionais, critérios de decisão e expansão por etapas. A simulação financeira é tratada como análise de cenários, não como previsão: a contribuição unitária estimada de R$ 0,55/mês e o custo do fundo de créditos indicam que o crescimento de usuários, isoladamente, não assegura sustentabilidade. A revisão também explicita riscos técnicos, operacionais, regulatórios e de proteção de dados, além de corrigir a distinção entre metas, hipóteses e resultados observados. **Palavras-chave**: startup; crescimento; escalabilidade; plataforma bilateral; experimentação; economia unitária.

Sumário

1 Introdução . . . 1
2 Método e critérios da revisão . . . 1
3 Diagnóstico do estágio atual . . . 2
3.1 Estágio e evidências . . . 2
3.2 Desafios prioritários . . . 2
4 Fundamentação teórica . . . 3
4.1 Plataformas bilaterais e densidade local . . . 3
4.2 Crescimento, escalabilidade e regras de decisão . . . 3
4.3 Experimentação e validação . . . 3
4.4 Economia unitária, CAC e retenção . . . 4
5 Estratégias de crescimento . . . 4
5.1 Estratégia 1 – Densidade local por parcerias (principal) . . . 4
5.2 Estratégia 2 – Aumentar contribuição por usuário . . . 5
5.3 Piloto territorial assistido de oito semanas . . . 6
6 Estratégias de escalabilidade . . . 6
6.1 Automação e tecnologia . . . 6
6.2 Modelo replicável . . . 6
6.3 Receita recorrente e salvaguardas . . . 7
7 Economia unitária e análise de cenários . . . 7
8 Plano de ação, indicadores e gatilhos . . . 8
8.1 Definições operacionais . . . 9
8.2 Gatilhos para avançar . . . 9
9 Riscos, conformidade e limites . . . 9
10 Considerações finais . . . 10

REFERÊNCIAS . . . 10

1 Introdução

A orientação da Entrega XIII solicita que a equipe elabore um plano de crescimento e escalabilidade adequado ao estágio atual da startup, contemplando diagnóstico, duas estratégias de crescimento, ações de escalabilidade e plano de ação com recursos e indicadores (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 2026). Esta entrega consolida a Entrega XII, as versões Alfa da XIII e os artefatos anteriores do repositório do projeto. Seu objetivo não é apresentar crescimento como certeza, mas transformar hipóteses do modelo de negócio em experimentos verificáveis.

A Entrega XII estruturou o pitch em onze lâminas, com narrativa problema–solução–mercado–negócio–evidência–futuro. A continuidade é preservada: a XIII aprofunda o caminho operacional e econômico que dá sustentação ao futuro anunciado no pitch. A documentação da XII registra que as evidências de protótipo e testes são exploratórias e que projeções devem ser identificadas como hipóteses, princípio mantido nesta revisão.

A literatura distingue crescimento, entendido como aumento de usuários ou receita, de escalabilidade, que requer absorver esse aumento sem elevação proporcional de custos (SANASI; GHEZZI; CAVALLO, 2023; VARGA et al., 2023). Para plataformas bilaterais, a expansão depende também da coordenação dos grupos conectados e da criação de valor entre eles (ROCHET; TIROLE, 2003; EISENMANN; PARKER; ALSTYNE, 2006). Assim, a pergunta que orienta o plano é: Como validar uma praça local e elevar a contribuição econômica por usuário antes de replicar a operação?

2 Método e critérios da revisão

Foi realizada análise documental dos arquivos fornecidos: repositório do projeto, entrega final da Atividade XII, orientação oficial da XIII e versões Alfa A–D, com atenção especial às versões mais recentes. A revisão bibliográfica reuniu artigos científicos revisados por pares, trabalhos de economia de plataformas, estudos de experimentação empreendedora e fontes institucionais do setor pet e de normalização acadêmica. A estrutura, as citações e as referências seguem o guia institucional da PUC Minas, 6ª edição, articulado às normas ABNT vigentes para trabalhos acadêmicos, citações e referências (NBR 14724:2024, NBR 10520:2023 e NBR 6023:2025), além das normas de resumo, sumário e numeração progressiva (NBR 6028:2021, NBR 6027:2012 e NBR 6024:2012) (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Sistema Integrado de Bibliotecas, 2025).

Os critérios de seleção foram: (i) pertinência direta a plataformas digitais, crescimento de startups, experimentação e economia unitária; (ii) identificação bibliográfica rastreável por periódico, DOI ou instituição; (iii) atualidade quando a informação é conjuntural; e (iv) distinção entre evidência acadêmica, dado setorial e hipótese produzida pela equipe. A pesquisa não constitui revisão sistemática com protocolo PRISMA; trata-se de revisão narrativa orientada à decisão do projeto.

3 Diagnóstico do estágio atual

3.1 Estágio e evidências

A PetCuida deve ser classificada como startup em **validação inicial**, anterior à tração. O repositório documenta protótipo funcional e telas de cadastro, histórico, lembretes, triagem orientativa e rede de parceiros. A Entrega XII e as versões anteriores reportam cinco sessões exploratórias guiadas; esse número não deve ser convertido em taxa de adoção nem em prova de retenção. Não há, nos materiais examinados, usuários pagantes, receita recorrente contratada ou clínicas com contrato comercial ativo.

O mercado brasileiro é relevante, mas o tamanho agregado do setor não equivale ao mercado endereçável da PetCuida. A Abempet reportou faturamento setorial de R$ 77,96 bilhões em 2025 e projeção de aproximadamente R$ 81 bilhões para 2026; esses números contextualizam o ambiente econômico, mas não demonstram demanda local por um aplicativo específico (Associação Brasileira das Empresas do Setor de Animais de Estimacao, 2026; MINIGUINI, 2026). A Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 estimou cães em 33,8 milhões de domicílios e gatos em 14,1 milhões; também registrou vacinação antirrábica em 72% dos domicílios com cães ou gatos, dado histórico que não deve ser apresentado como retrato atual (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, 2020).

Tabela 1 – Diagnóstico do estágio da PetCuida

Dimensão	Situação identificada nos documentos
Produto	Protótipo funcional; integrações externas, pagamentos, notificações e mapa real ainda exigem validação técnica.
Usuários	Cinco sessões exploratórias reportadas; amostra pequena e guiada, sem medida robusta de uso autônomo.
Mercado	O setor pet é expressivo, mas o segmento acessível e a demanda por praça não foram quantificados.
Receita	Preços e conversões são premissas; não há receita pagante comprovada.
Oferta	Clínicas e ONGs são potenciais parceiros; disponibilidade, adesão e disposição a pagar não estão contratadas.
Operação	Equipe de quatro integrantes, com capacidade limitada e competências concentradas.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.2 Desafios prioritários

Os desafios que condicionam o crescimento são: (a) disposição a pagar ainda não observada; (b) CAC, ativação, retenção e conversão ainda não medidos; (c) dependência de convênio/patrocínio no cenário financeiro; (d) custo do fundo de créditos solidários; (e) problema de arranque bilateral entre tutores e clínicas; (f) segurança, privacidade e

maturidade de integrações; e (g) capacidade operacional limitada. A ordem de prioridade deve ser reduzir incerteza sobre valor, oferta e economia unitária antes de investir em aquisição ampla.

4 Fundamentação teórica

4.1 Plataformas bilaterais e densidade local

Rochet e Tirole (2003) demonstram que plataformas bilaterais precisam considerar os efeitos cruzados entre grupos e a distribuição de preços entre os lados. Eisenmann, Parker e Van Alstyne (2006) discutem a necessidade de escolher qual lado subsidiar e como administrar efeitos de rede. A PetCuida conecta tutores e prestadores veterinários; por isso, uma base ampla de tutores sem oferta local suficiente, ou clínicas sem demanda, produz baixo valor para ambos.

Veisdal (2020), em estudo de múltiplos casos de startups de plataformas, examina o problema de iniciar um mercado em que cada lado aguarda a presença do outro. A implicação para a PetCuida é começar com um recorte territorial e uma oferta mínima confiável, em vez de tentar cobrir muitas regiões simultaneamente. A estratégia de densidade local é, portanto, coerente com a teoria e com a limitação de recursos da equipe.

4.2 Crescimento, escalabilidade e regras de decisão

Estudo longitudinal sobre uma plataforma bilateral distingue crescimento de escalabilidade e mostra como regras decisórias e efeitos de rede ajudam a transição entre as etapas (VARGA et al., 2023). Sanasi, Ghezzi e Cavallo (2023) indicam que a escalabilidade em startups tecnológicas continua exigindo experimentação, priorização de hipóteses e exploração das capacidades tecnológicas existentes. A consequência prática é instituir gatilhos de expansão: uma praça só deve ser replicada quando retenção, CAC, margem e oferta estiverem demonstrados.

4.3 Experimentação e validação

Felin et al. (2024) discutem a aplicação do método científico às startups e a importância de explicitar teorias e hipóteses testáveis. Leatherbee e Katila (2020) examinam equipes que aplicam práticas Lean Startup e identificam relações entre formulação de hipóteses, sondagem empírica e convergência da ideia de negócio. Werle e Giones (2026) sintetizam a experimentação empreendedora como combinação de descoberta e construção. Para a PetCuida, isso significa não confundir opinião favorável em demonstração guiada com intenção de compra ou comportamento recorrente: cada hipótese deve ter teste, métrica, limiar e decisão. Bocken e Coffay (2023) mostram que a experimentação Lean pode ser combinada com a effectuation, mobilizando recursos e relacionamentos já disponíveis;

essa combinação é pertinente ao piloto local com clínicas e organizações comunitárias (BOCKEN; COFFAY, 2023).

4.4 Economia unitária, CAC e retenção

O custo de aquisição deve ser comparado à contribuição gerada pelo cliente ao longo do relacionamento, considerando também o custo de servir. Estudo brasileiro sobre CLV em empresa SaaS demonstra que canais de aquisição e perfis de clientes afetam o valor de vida do cliente e que aquisição mais cara pode reduzir a rentabilidade (KOCK; GASPARETTO, 2024). Na PetCuida, o teto inicial de CAC de R$ 3,29 (seis meses de contribuição de R$ 0,55) é apenas regra provisória de prudência, não benchmark de mercado. Deve ser recalculado com coortes, retenção observada e margem de contribuição real.

5 Estratégias de crescimento

Para atender às diretrizes do modelo de negócio, o plano articula a expansão de mercado, a introdução gradual de novos serviços, as parcerias estratégicas e as ações de marketing e aquisição (ANSOFF, 1957; Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 2026), conforme mapeado na Tabela 2.

Tabela 2 – Mapeamento das estratégias aos aspectos do modelo de negócio

Aspecto Requisitado	Estratégia PetCuida	Mecanismo de Execução
Expansão de mercado	Piloto Territorial Concentrado	Foco inicial em uma praça de Belo Horizonte; expansão regional condicionada aos gatilhos de validação (VARGA et al., 2023).
Novos produtos/serviços	Monetização Gradual	Introdução do PetCuida+ (tutores) e Plano Parceiro (clínicas) somente após comprovação de demanda.
Parcerias	Ecossistema Local	Convênios com clínicas veterinárias, pet shops e ONGs de proteção animal.
Marketing e aquisição	Co-marketing e Canais Físicos/Digitais	Materiais com QR Code individualizado em parceiros, indicação direta e redes sociais com CAC medido por canal.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.1 Estratégia 1 – Densidade local por parcerias (principal)

Concentrar a operação inicial em uma área de Belo Horizonte ou região metropolitana que possa ser acompanhada presencialmente (VEISDAL, 2020). A aquisição

de tutores será articulada por clínicas, ONGs e lideranças comunitárias. O lado tutor permanece gratuito no núcleo; a monetização é testada com clínicas, assinaturas opcionais e patrocínios. A escolha respeita o problema de arranque bilateral: a equipe precisa garantir oferta local suficiente para que a aquisição de tutores gere valor concreto (ROCHET; TIROLE, 2003; EISENMANN; PARKER; ALSTYNE, 2006).

No âmbito de **marketing e aquisição**, a estratégia prioriza canais de baixa dispersão e alto valor percebido. O principal canal é o co-marketing no ponto de atendimento: clínicas e ONGs parceiras dispõem de materiais físicos com QR Code individualizado, permitindo rastrear a origem dos cadastros e conceder benefícios cruzados aos tutores. Complementarmente, são adotados programas de indicação direta (*member-get-member*) e campanhas orgânicas em redes sociais focadas em conscientização preventiva. O desempenho dos canais é avaliado continuadamente pelo **CAC por canal**, garantindo realocação célere de recursos para as vias de maior eficiência de conversão (KOCK; GASPARETTO, 2024).

Componentes:

a) selecionar 2–3 clínicas e até 2 organizações comunitárias para um piloto, sem afirmar parceria antes de contrato/aceite formal;

b) usar QR individualizado por parceiro, redes sociais e indicação, com registro da origem de cada cadastro;

c) medir a conversão de cadastro em ativação e encaminhamento concluído;

d) abrir nova praça somente após os gatilhos da Seção 8.2.

5.2 Estratégia 2 – Aumentar contribuição por usuário

Testar a disposição a pagar pelo PetCuida+ e pelo Plano Parceiro, sem lançar serviços adicionais antes de comprovar demanda e capacidade de entrega. A equipe deve comparar intenção declarada com comportamento real: teste de preço, pré-adesão ou contrato piloto, seguido de observação de conversão e cancelamento. Patrocínio de campanhas pode reduzir o custo do fundo de créditos, mas só entra na projeção quando houver compromisso formal e regras de repasse definidas.

5.3 Piloto territorial assistido de oito semanas

Tabela 3 – Desenho do piloto e decisões

Período	Foco	Atividades e evidências
Semanas 1–2	Descoberta	15–20 entrevistas com tutores; conversas com 5 clínicas e 2 organizações; mapear barreiras, frequência de uso e oferta disponível.
Semanas 3–4	Usabilidade	10 testes de tarefas sem ajuda; registrar taxa de conclusão, erros e dúvidas; revisar QR, créditos e linguagem da triagem.
Semanas 5–7	Piloto concierge	Até 40–50 tutores e 2–3 clínicas, se houver consentimento, capacidade e salvaguardas; acompanhar cadastro, lembretes e encaminhamentos manualmente.
Semana 8	Decisão	Continuar, iterar ou interromper; apresentar contagens absolutas, taxas e limitações, sem extrapolar a amostra.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

O piloto não deve realizar diagnóstico veterinário automatizado. A triagem será informativa e orientativa, com regras revisadas por profissional habilitado e encaminhamento claro para atendimento presencial. Antes da coleta de dados reais, a equipe deve concluir avaliação de privacidade, controle de acesso, minimização, retenção, backup, resposta a incidentes e contratos com operadores, conforme a LGPD e orientações da ANPD (Brasil, 2018; Autoridade Nacional de Protecao de Dados, 2021; Autoridade Nacional de Protecao de Dados, 2022).

6 Estratégias de escalabilidade

6.1 Automação e tecnologia

Padronizar primeiro e automatizar depois. Priorizar: onboarding de clínicas; geração de QR; lembretes; painel de indicadores; suporte com base de conhecimento; conciliação financeira somente após validação dos fluxos. Integrações externas e infraestrutura remota devem ser testadas em ambiente controlado antes de dados pessoais reais. A escalabilidade técnica será acompanhada por custo de infraestrutura por usuário ativo, disponibilidade, erros, tempo de resposta e incidentes.

6.2 Modelo replicável

Criar um “kit de praça” composto por checklist de abertura, contrato-padrão revisado juridicamente, critérios de seleção de clínicas, roteiro de parceria com ONGs, materiais QR, treinamento, política de créditos e painel de indicadores. Franquia e

licenciamento ficam adiados até existir operação comprovada em mais de uma praça, suporte padronizado e governança de marca.

6.3 Receita recorrente e salvaguardas

A receita recorrente poderá vir de PetCuida+, Plano Parceiro e convênios anuais. Não se deve pressupor que todos os parceiros pagarão ao término do período gratuito. O indicador central será receita recorrente efetivamente recebida, com taxa de cancelamento e margem líquida. O fundo de créditos deverá ter teto, regras transparentes, patrocinador identificado e conciliação auditável.

7 Economia unitária e análise de cenários

A Atividade IX fornece premissas de referência: 1.500 usuários ativos/mês, 10% com atendimento intermediado, ticket médio de R$ 110, 70% pagos em dinheiro, 5% de assinantes, 10 clínicas, mensalidade de R$ 79,90 e convênio estimado em R$ 1.500/mês. Esses valores são estimativas internas, não resultados observados.

No cenário-base da Atividade IX, a contribuição agregada é R$ 2.232,15 para 1.500 usuários, equivalente a aproximadamente R$ 1,49 por usuário antes de custos fixos, porém inclui o convênio de R$ 1.500. Retirado o convênio, a contribuição fica em R$ 822,15, aproximadamente R$ 0,55 por usuário. Para evitar ambiguidade, esta entrega adota R$ 0,55 como contribuição unitária operacional sem convênio e apresenta o patrocínio separadamente como receita fixa contratual. O fundo de créditos de R$ 990/mês representa R$ 0,66 por usuário ativo na hipótese de 150 atendimentos mensais e R$ 6,60 por atendimento. A margem de atendimento após o fundo é negativa em R$ 1,36 segundo o cálculo da Atividade IX.

Tabela 4 – Premissas e riscos da economia unitária

Parâmetro	Premissa da Atividade IX	Tratamento nesta entrega
Contribuição unitária sem convênio	R$ 0,55/mês	Hipótese a recalcular por coorte.
Fundo por atendimento	R$ 6,60	Limitar e validar custo real e frequência de uso.
CAC	Não medido	Medir por canal e por usuário ativado, não por download.
Convênio/patrocínio	R$ 1.500/mês	Considerar apenas após contrato assinado.
Custos fixos	R$ 1.475,83 (A); R$ 6.975,83 (B)	Revisar com custos incrementais de escala e folha.

Fonte: Atividade IX; análise crítica desta revisão.

A regra provisória CAC $\leq 6 \times$ contribuição mensal resulta em R$3,29. A regra é conservadora e incompleta: não substitui cálculo de CLV, payback e retenção por coorte. Se a contribuição mensal efetiva cair, o teto também cai. Se o CAC incluir horas de trabalho, incentivos, materiais e mídia, todos esses componentes devem ser contabilizados.

O ponto de equilíbrio simplificado sem convênio é:

$$N_{eq} = \frac{C_f}{m_u},$$

em que C_f representa custos fixos mensais e m_u a contribuição por usuário. Com R$ 0,55 e custos fixos de R$ 1.475,83, o cenário A exigiria aproximadamente 2.684 usuários; o cenário B, com R$ 6.975,83, exigiria aproximadamente 12.684. Com convênio, o cálculo deve subtrair a receita líquida contratada (e não a receita bruta) dos custos fixos. Esses valores diferem ligeiramente dos pontos de equilíbrio arredondados da Atividade IX por causa das premissas de taxas e arredondamentos. A simulação original também mantém custos fixos constantes, não modela churn e antecipa receita de parceiros mesmo quando há período gratuito; portanto, tende a ser otimista.

8 Plano de ação, indicadores e gatilhos

Tabela 5 – Plano de ação resumido da Entrega XIII

Frente	Ações	Recursos	Indicadores
E1 – praça piloto	Entrevistas, 10 testes sem ajuda, 2–3 clínicas, QR por parceiro e acompanhamento concierge.	Tempo da equipe; materiais; consultoria veterinária.	15–20 entrevistas; 8/10 tarefas concluídas; 40–50 participantes convidados; 2 clínicas ativas.
E2 – monetização	Testar preço, adesão ao PetCuida+ e Plano Parceiro; negociar patrocínio formal; limitar créditos.	Formulário, material comercial, apoio jurídico e financeiro.	Conversão paga; MRR recebido; cancelamento; margem por atendimento; custo do fundo.
Tecnologia e proteção	Corrigir controles de acesso, consentimento, logs, backup e testes; automatizar fluxos estáveis.	Desenvolvimento, revisão de segurança e infraestrutura.	0 vulnerabilidades críticas abertas; 100% dos fluxos críticos testados; custo/MAU.
Replicação	Documentar kit de praça e checklist de implantação.	Manual, contratos, treinamento e painel.	Tempo de implantação; custo por praça; qualidade e retenção local.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

8.1 Definições operacionais

- **Ativação D7**: usuário completa perfil do animal e cadastra pelo menos um lembrete em até sete dias após o cadastro.
- **Retenção D30**: usuário realiza ao menos uma ação de valor entre os dias 22 e 30 (consulta ao histórico, atualização de cuidado preventivo ou encaminhamento).
- **CAC ativado**: gastos atribuíveis ao canal divididos pelo número de usuários que atingiram ativação D7 no mesmo período/coorte.
- **Conversão paga**: assinantes pagantes ativos divididos por usuários ativos elegíveis; excluir testes gratuitos.
- **Margem por atendimento**: comissão efetivamente recebida menos taxas, impostos, custos variáveis e fundo de créditos efetivamente liquidado.

8.2 Gatilhos para avançar

A equipe só deverá abrir uma segunda praça quando, por pelo menos dois ciclos mensais consecutivos: (i) houver oferta local contratada e disponibilidade confirmada; (ii) ativação D7 e retenção D30 forem medidas em coortes com denominadores explícitos; (iii) CAC observado for compatível com payback e CLV; (iv) margem por atendimento não for negativa ou o subsídio tiver fonte contratada; (v) houver receita recorrente recebida e não apenas intenção; e (vi) segurança, privacidade e suporte estiverem operacionais. As metas numéricas das versões anteriores (10 clínicas, 1.500 usuários, 5% assinantes) permanecem referências aspiracionais, não critérios suficientes por si sós.

9 Riscos, conformidade e limites

Os riscos prioritários são: (a) risco de confiança, caso a triagem seja interpretada como diagnóstico; (b) risco financeiro do fundo de créditos; (c) risco de liquidez e repasse às clínicas; (d) risco de privacidade e segurança; (e) risco operacional de atendimento manual; (f) risco de baixa disposição a pagar; e (g) risco de métricas infladas por downloads, cadastros incompletos ou amostras de conveniência. As salvaguardas incluem revisão veterinária, linguagem não diagnóstica, consentimento informado, minimização de dados, trilha de auditoria, contratos claros, limites de créditos e divulgação transparente de resultados.

As evidências disponíveis são exploratórias e documentais. Não foi identificada execução do piloto de oito semanas, contrato de clínica, receita efetivamente recebida ou medição real de CAC/retenção. O plano deve ser atualizado após a coleta. A amostra de conveniência não permite generalizar resultados para todos os tutores de Belo Horizonte, muito menos para o Brasil.

10 Considerações finais

Esta entrega mantém a direção estratégica construída nas versões anteriores, mas fortalece o rigor da tomada de decisão. A PetCuida deve priorizar validação territorial, densidade bilateral e economia unitária antes de escalar. O setor pet é amplo, mas a oportunidade específica precisa ser demonstrada por comportamento de uso, oferta local e pagamento efetivo. A expansão deve ocorrer por evidências e gatilhos, não por metas isoladas de downloads ou usuários cadastrados.

A decisão central é executar um piloto assistido de oito semanas, medir ativação, retenção, CAC, conversão e margem real, e só então atualizar o modelo financeiro. A escalabilidade dependerá de automação de processos estáveis, infraestrutura segura, receita recorrente contratada e redução ou financiamento explícito do custo dos créditos solidários.

Referências

ANSOFF, H. I. Strategies for diversification. *Harvard Business Review*, v. 35, n. 5, p. 113–124, 1957.

Associação Brasileira das Empresas do Setor de Animais de Estimacao. *Balanco Abempet 2025: com crescimento em queda, 3,45% frente a 2024, setor pet faturara R$ 77,96 bilhoes em 2025*. 2026. Release institucional disponibilizado pelo Ministerio da Agricultura e Pecuaria. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/camaras-setoriais-tematicas/documentos/camaras-setoriais/animais-e-estimacao/2026/45a-ro-23-04-2026/release-projecao-2025-setor-pet.pdf.

Autoridade Nacional de Protecao de Dados. *Guia orientativo: seguranca da informacao para agentes de tratamento de pequeno porte*. Brasilia, DF: [s.n.], 2021. Versao 1.0, out. 2021.

Autoridade Nacional de Protecao de Dados. *Resolucao CD/ANPD n.o 2, de 27 de janeiro de 2022*. Brasilia, DF: [s.n.], 2022. Regulamento de aplicacao da LGPD para agentes de tratamento de pequeno porte.

BOCKEN, N.; COFFAY, M. The circular experimentation workbench – a lean and effectual process. *Circular Economy and Sustainability*, v. 3, n. 3, p. 1361–1383, 2023.

Brasil. *Lei n.o 13.709, de 14 de agosto de 2018: Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais*. 2018. Diario Oficial da Uniao, Brasilia, DF, 15 ago. 2018.

EISENMANN, T.; PARKER, G.; ALSTYNE, M. W. V. Strategies for two-sided markets. *Harvard Business Review*, v. 84, n. 10, p. 92–101, 2006.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. *PNS 2019: sete em cada dez pessoas que procuram o mesmo servico de saude vao a rede publica*. 2020. Agencia de Noticias IBGE. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28793-pns-2019-sete-em-cada-dez-pessoas-que-procuram-o-mesmo-servico-de-saude-vao-a-rede-publica.

KOCK, I. A.; GASPARETTO, V. O valor da vida do cliente como apoio as estratégias de aquisição e retenção de clientes. In: *Congresso Brasileiro de Custos*. [S.l.: s.n.], 2024. XXXI Congresso Brasileiro de Custos. Disponível em: https://anaiscbc.abcustos.org.br/anais/article/view/5205.

MINIGUINI, M. *Brasil e 3o pais com mais pets e setor preve faturar R$ 81 bilhoes em 2026*. 2026. CNN Brasil, 23 set. 2026. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/economia/money/negocios/brasil-e-3o-pais-com-mais-pets-e-setor-preve-faturar-r-81-bilhoes-em-2026/.

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. *Atividade XIII: estratégias de crescimento, viabilidade e coerência*. 2026. Orientação da disciplina Tópicos III – Empreendedorismo e Inovação.

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Sistema Integrado de Bibliotecas. *Orientações para elaboração de projetos de pesquisa, trabalhos acadêmicos, relatórios tecnicos e/ou científicos e artigos científicos: conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas*. Belo Horizonte: PUC Minas, 2025. Guia institucional que contempla NBR 14724:2024, NBR 10520:2023 e NBR 6023:2025. Disponível em: https://www.pucminas.br/biblioteca/DocumentoBiblioteca/ABNT-GUIA-COMPLETO-Elaborar-formatar-trabalho-cientifico.pdf.

ROCHET, J.-C.; TIROLE, J. Platform competition in two-sided markets. *Journal of the European Economic Association*, v. 1, n. 4, p. 990–1029, 2003.

SANASI, S.; GHEZZI, A.; CAVALLO, A. What happens after market validation? experimentation for scaling in technology-based startups. *Technological Forecasting and Social Change*, v. 196, p. 122839, 2023.

VARGA, S. et al. From platform growth to platform scaling: the role of decision rules and network effects over time. *Journal of Business Venturing*, v. 38, n. 6, p. 106346, 2023.

VEISDAL, J. The dynamics of entry for digital platforms in two-sided markets: a multi-case study. *Electronic Markets*, v. 30, p. 539–556, 2020.